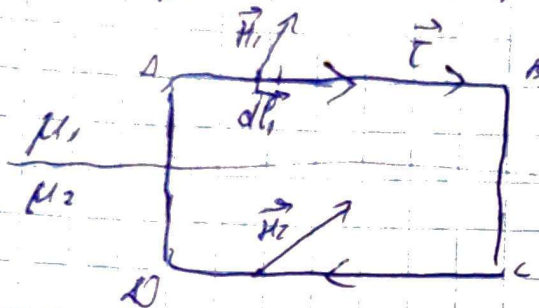


Условие на границе двух
магнетиков
границы

Исследуем вблизи $z=0$ сред $\Rightarrow$ токи проводимости отсутствуют

1. Векторная циркулирующая величина H



H_t везде на АВ будет
одинаковым

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{r} = I \quad \rightarrow \text{в нашем случае } 0$$

(4) рассмотрим прямоугольный контур, у которого высота $AB, BC \rightarrow 0$

$$\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{r} = \int_0^L \vec{H}_1 \cdot d\vec{r} + \int_0^L \vec{H}_2 \cdot d\vec{r} + \int_0^L \vec{H}_1 \cdot d\vec{r} + \int_0^L \vec{H}_2 \cdot d\vec{r}$$

$$\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{r} = \int_0^L H_{1T} \cdot d\vec{r} - \int_0^L H_{2T} \cdot d\vec{r} = \alpha (H_{1T} - H_{2T}) = 0$$

$$(\vec{H}_1 \cdot d\vec{r}_1 = H_1 \cos \varphi \cdot dr = H_{1T} \cdot d\vec{r})$$

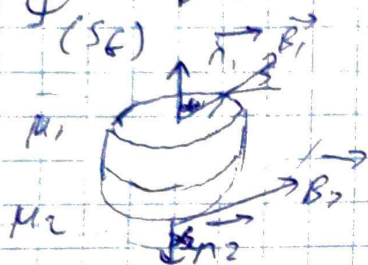


$$H_{1T} = H_{2T} \quad / \quad \frac{B_{1T}}{\mu_1 \mu_0} = \frac{B_{2T}}{\mu_2 \mu_0}$$

тангенциальная сост. магн. индукции ~~вект.~~ не совпадают
на гр. $z=0$ сред

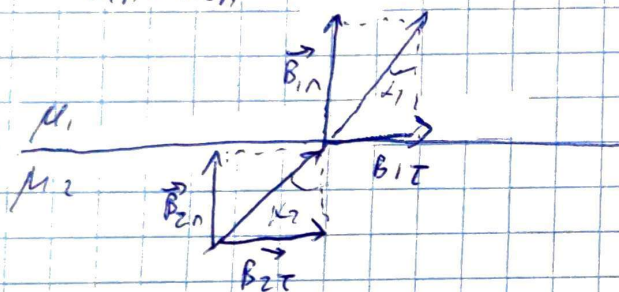
2. Т.гальсгана бейора В

$$\oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} B_n dS = \int_0^S B_{1n} dS + \int_0^S B_{2n} dS = 0$$



поток магнетизма только через ось цилиндра

$$B_{1n} = B_{2n}$$



(параллельный перенос векторов)

(явление преломления)

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{B_{2t}/B_{2n}}{B_{1t}/B_{1n}} = \frac{B_{2t}}{B_{1t}} \cdot \frac{B_{1n}}{B_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

Явление электромагнитной индукции

Правило Ленца

(собственные токи изменяются в контуре отсутствуют)
В замкнутом проводящем контуре при всяком изменении потока магнитной индукции, через поверхность, ограниченную контуром, возникает Э.Ток



$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Правило Ленца: индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей

ЭДС индуцируется работой по перемещению единичного положительного заряда по замкнутому контуру. По происхождению, работа совершается силами неэлектростатической природы

$$\mathcal{E}_i \neq \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

Для слабомагнитных $\chi \ll 1$ и не слишком сильных полях H :

$$\vec{J} = \chi \cdot \vec{H}$$

↑ магнитная восприимчивость

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \cdot \vec{H}$$

$$\vec{B} = (1 + \chi) \cdot \mu_0 \vec{H}$$

коэффициент Борты

$$\chi > 0$$

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \cdot \vec{H}$$

$$\chi < 0$$

Магнитный гистерезис

ранее

$$B = \mu \mu_0 H$$

$$\mu = \mu(H)$$

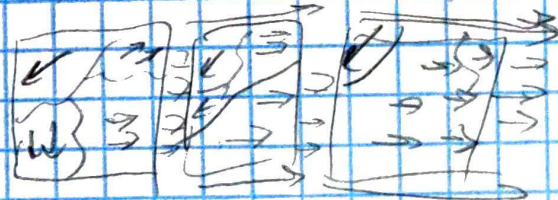
$$B = \mu(H) \mu_0 H$$

μ_0 оказался тем, что μ — тензор

Магнитный гистерезис — графическая зависимость индукции B от напряжённости H

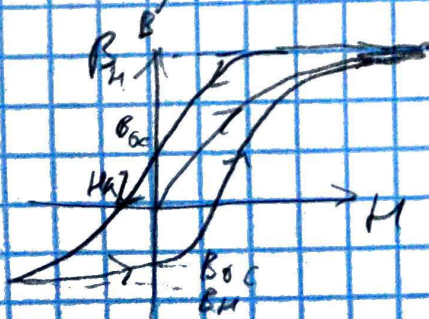
Свойства магнетиков состоят из областей, χ — B называются магнитными доменами с магнитной хар-кой намагничивания

осн. свойства:



• ориентация домена по H

• увеличение области за счёт ориентации



парамагнетизм —

диамагнетизм — в-ва у к-х магн. моментов
атомов равны 0 в отсутствие
внешних полей

парамагнетизм — в-ва имеют магн. моменты
даже в отсутствие внешних полей

для парамагнетиков
 $Z > 0$ и $\sim 10^4 - 10^5$